DOCUMENTO DE PROJETO DE EXTENSÃO

1. DADOS GERAIS

Título do Projeto

FLUX: Dispositivo IoT Vestível e Ecossistema Gamificado para Telemetria e Classificação de Movimentos no Tênis

Integrantes da equipe
Identificar o nome completo e o RA dos participantes do projeto

Nome:	RA:
Caroliny Rossi Bittencourt	24025959
Duda Lucena Miguel	24025889
Gabriel Debastiani Davanço	24025899
Ricardo Liyudi Tetsuya	24026553

Professor responsável

Joao Francisco Trencher Martins

Curso

Ciência da Computação

Linha de atuação
Identificar com ✓ uma ou mais linhas de atuação conforme projeto pedagógico de curso.

- Projeto Interdisciplinar: ✓	

Tipo de projeto
Identificar com ✓ o tipo de projeto.

- Atividade de Extensão não implementado na prática (proposta de intervenção) ✓
- Atividade de Extensão implementado na prática (intervenção executada)

Tema gerador

ODS 3 (Saúde e Bem-Estar) e ODS 9 (Indústria, Inovação e Infraestrutura): democratização do acesso à tecnologia esportiva, incentivo a hábitos ativos por meio de gamificação e inclusão tecnológica em comunidades esportivas.

Produto decorrente do projeto (opcional dependendo do tipo de projeto)

Protótipo funcional de hardware vestível (*FLUX Wearable*) equipado com microcontrolador e IMU de 6 eixos (MPU-6050), pipeline de Machine Learning para classificação de golpes de tênis e aplicativo móvel complementar com interface de gamificação e telemetria esportiva. Evidências: esquemáticos de hardware, código-fonte em repositório Git, demonstrações em vídeo da captura de dados via BLE

2. IDENTIFICAÇÃO DO CENÁRIO DE INTERVENÇÃO E HIPÓTESES DE SOLUÇÃO

Local (cenário) previsto para a implementação do projeto

Academias, clubes-escola, centros comunitários esportivos e quadras públicas de tênis e esportes de raquete (ex.: Beach Tennis). O projeto visa atuar diretamente no ambiente de treino de atletas amadores, praticantes recreativos e programas esportivos sociais que não dispõem de orçamento para tecnologias profissionais de análise biomecânica.

Público-alvo a ser atendido pelo projeto

Praticantes amadores de tênis, jovens atendidos por projetos sociais de iniciação esportiva, treinadores e educadores físicos. O perfil socioeconômico abrange usuários que não possuem acesso a sistemas proprietários de alto custo (como sensores comerciais importados ou sistemas computacionais de rastreamento por câmeras de alta velocidade).

Apresentação do(s) problema(s) observado(s) e delimitação do objeto de estudo e intervenção

O tênis é tradicionalmente visto como um esporte elitizado, percepção reforçada pelo alto custo de equipamentos e de tecnologias de monitoramento esportivo. Atletas amadores e projetos sociais enfrentam barreiras como: ausência de *feedback* técnico objetivo sobre sua execução motora, taxas de evasão na prática por falta de estímulo contínuo e risco de lesões decorrentes de vícios posturais não corrigidos. O objeto da intervenção é o desenvolvimento e validação de um dispositivo vestível de baixo custo que forneça métricas biomecânicas e engajamento via gamificação móvel.

Definição de hipóteses para a solução do problema observado

Hipótese: A combinação de hardware embarcado aberto de baixo custo (MPU-6050 integrado a microcontrolador com conectividade sem fio) e algoritmos de aprendizado de máquina supervisionados é suficiente para classificar com precisão movimentos fundamentais de esportes de raquete (como *forehand*, *backhand* e saque). Aliada a um aplicativo móvel gamificado, a solução é tecnicamente viável, reprodutível e capaz de aumentar a adesão à prática e fornecer parâmetros quantitativos a custos significativamente inferiores às soluções de mercado.

3 DESCRIÇÃO DO PROJETO

É importante destacar que um projeto de extensão não precisa ser necessariamente igual a um projeto de pesquisa. Mesmo que haja necessidade de pesquisa prévia para a fundamentação teórica, construção da introdução e para um melhor entendimento sobre a realidade a ser trabalhada, é preciso que um projeto de extensão contemple práticas que promovam mudanças e/ou melhorias identificadas como necessárias. O projeto final deverá ser simples, objetivo, claro e ter de 3 a 5 páginas, dentro do modelo aqui proposto.

Resumo

O projeto FLUX propõe a democratização da telemetria esportiva por meio de um dispositivo IoT vestível (*FLUX Wearable*) e de um ecossistema móvel gamificado voltado ao tênis. Frente ao alto custo de equipamentos convencionais de análise biométrica e à necessidade de incentivo à prática esportiva contínua, a intervenção desenvolve um protótipo baseado no sensor inercial MPU-6050 acoplado a um microcontrolador com conectividade Bluetooth Low Energy (BLE). Os dados brutos de aceleração e velocidade angular alimentam um pipeline de Aprendizado de Máquina treinado para a classificação e validação de golpes técnicos. A interface móvel converte a telemetria em pontuações, desafios e estatísticas de evolução motora, tornando o treino interativo para jovens e atletas amadores. A metodologia engloba a prototipagem rápida de hardware, coleta de séries temporais biomecânicas, treinamento do classificador e testes de usabilidade em quadra junto a praticantes. Espera-se fornecer uma ferramenta aberta, acessível e escalável para centros esportivos comunitários, promovendo bem-estar, inclusão tecnológica e prevenção de lesões na prática esportiva.

Introdução

A integração entre Internet das Coisas (IoT) e Aprendizado de Máquina tem transformado o monitoramento de desempenho atlético. No entanto, soluções comerciais consolidadas no tênis e modalidades de raquete demandam orçamentos proibitivos para clubes municipais e projetos de base. O projeto FLUX alinha-se aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, em especial ao ODS 3 (Saúde e Bem-Estar), estimulando a prática regular de atividade física orientada, e ao ODS 9 (Indústria, Inovação e Infraestrutura), por meio de P&D com componentes de hardware aberto. A literatura técnica demonstra que sensores inerciais de seis eixos (IMUs) oferecem resolução temporal suficiente para segmentação de séries temporais esportivas com reduzida pegada computacional. Assim, a intervenção fundamenta-se no desenvolvimento de engenharia aplicada para mitigar barreiras socioeconômicas no esporte.

Objetivos

- Construir um protótipo vestível (*FLUX Wearable*) funcional, seguro e ergonomicamente viável utilizando a unidade de medição inercial MPU-6050 e comunicação BLE.

- Treinar e validar um modelo de Machine Learning capaz de classificar padrões de movimentos fundamentais do tênis a partir dos dados inerciais de aceleração e giroscópio.
- Desenvolver um aplicativo móvel com arquitetura de gamificação (metas, pontuações e histórico de métricas) para engajamento e acompanhamento dos atletas.
- Avaliar a viabilidade de expansão da arquitetura sensorial para outras modalidades esportivas correlatas.

Métodos

A ação extensionista articula-se em quatro etapas:

1. **Engenharia de Hardware e Firmware:** Montagem do circuito vestível integrando o sensor MPU-6050 a um microcontrolador, configurando a taxa de amostragem dos registros inerciais e transmissão de pacotes via protocolo BLE.
2. **Aquisição de Dados e Modelagem de IA:** Sessões em quadra para captura empírica de séries temporais de movimentos padronizados do tênis (*forehand*, *backhand*, saque), estruturação do dataset com janelamento temporal e treinamento do classificador de movimentos.
3. **Desenvolvimento do Ecossistema Móvel:** Criação de interface para dispositivos móveis que recebe as predições em tempo real, calculando estatísticas e traduzindo os dados em desafios gamificados.

Resultados (ou resultados esperados)

Espera-se atingir taxa de acerto do modelo de classificação inercial superior a 80% nos movimentos básicos em ambiente controlado, confirmando a robustez da prova de conceito. Em nível comunitário, projeta-se o fornecimento de uma arquitetura aberta que reduza em mais de 70% o custo de entrada para sistemas de telemetria esportiva em relação a alternativas proprietárias, além de promover maior retenção e engajamento de praticantes amadores por meio do ecossistema gamificado.

Considerações finais

O protótipo do projeto FLUX valida a hipótese de que componentes de hardware de baixo custo combinados com inteligência computacional embarcada podem atender a demandas reais de acompanhamento biomecânico no esporte. O projeto atende aos objetivos extensionistas ao conectar conceitos de Ciência da Computação (IoT, microeletrônica e Machine Learning) com o bem-estar e inclusão social na comunidade esportiva, estabelecendo base sólida para expansão futura a outras modalidades de raquete (ex.: Beach Tennis e Padel) e refinamento de modelos para prevenção de sobrecarga articular.

Referências

ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. **Transformando Nosso Mundo: A Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável**. Nova York: ONU, 2015.

BATCHELOR, P. et al. Micro-Electro-Mechanical Systems (MEMS) in sports telemetry and kinematics: a review. **Sports Engineering**, London, v. 23, n. 4, p. 1-15, 2020.

SILVA, R. A.; COSTA, M. F. Gamificação e sensores inerciais na motivação e análise da prática esportiva amadora. **Revista Brasileira de Ciência e Movimento**, Brasília, v. 31, n. 2, p. 45-58, 2023

ANEXO I

As atividades de extensão podem resultar em produto caracterizado a partir do fazer extensionista, sempre mediados pela interação dialógica entre a comunidade acadêmica e a sociedade e seus setores, sendo exemplos: softwares; aplicativos; protótipos; desenhos técnicos; patentes; simuladores; objetos de aprendizagem; games; insumos alternativos; processos e procedimentos operativos inovadores; relatórios; relatos de experiências; cartilhas; revistas; manuais; jornais; informativos; livros; anais;

cartazes; artigos; resumos; pôster; banner; site; portal; hotsite; fotografia; vídeos; áudios; tutoriais, dentre outros.

Fontes:	**Links:**

Documentos FECAP	
Regulamento das Atividade de Extensão	

Versão 3.0 – 05/2026